受保護的備份組態與執行

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/unix-administration/task_using_snapmanager_for_oracle_to_create_the_database_profile_for_a_local_backup.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

受保護的備份組態與執行 1
使用SnapManager 支援Oracle的功能來建立本機備份的資料庫設定檔 1
使用Protection Manager來設定次要資源池 2
使用Protection Manager設定次要備份排程 3
使用Protection Manager來設定次要備份保護原則 4
使用SnapManager 支援Oracle的支援功能來建立資料庫設定檔、並指派保護原則 5
使用Protection Manager來配置新資料集 7
使用SnapManager 支援Oracle的支援功能來建立受保護的備份 7
使用SnapManager 支援Oracle的支援功能來確認備份保護 8

受保護的備份組態與執行

您必須設定SnapManager 支援資料庫備份至二線儲存設備的支援功能、才能使用支援的功能。資料庫管理員與儲存管理員必須協調其行動。

使用SnapManager 支援Oracle的功能來建立本機備份的資料庫設定檔

資料庫管理員使用SnapManager 支援功能來建立資料庫設定檔、以便在主要儲存系統上啟動本機儲存設備的備份。整個設定檔建立與備份建立程序完全在SnapManager 整個過程中執行、不涉及Protection Manager。

設定檔包含所管理資料庫的相關資訊、包括其認證、備份設定及備份保護設定。透過建立設定檔、您不需要在每次對該資料庫執行作業時指定資料庫詳細資料、只需提供設定檔名稱即可。設定檔只能參考一個資料庫。多個設定檔可以參照相同的資料庫。

1. 前往SnapManager Oracle用戶端的支援。
2. 在「物件儲存庫」樹狀結構中、以滑鼠右鍵SnapManager 按一下您要與此設定檔相關聯的主機、然後選取「建立設定檔」。
3. 在「設定檔組態資訊」頁面中、輸入下列資訊、然後按「下一步」。
   - 設定檔名稱：finford_prod
   - 設定檔密碼：payrol123
   - 註解：正式作業薪資資料庫
4. 在Database Configuration Information（資料庫組態資訊）頁面中、輸入下列資訊、然後按一下* Next*（下一步*）。
   - 資料庫名稱：PAYDB
   - 資料庫SID：payrol.db
   - 資料庫主機：接受預設值

     由於您是從儲存庫樹狀結構中的主機建立設定檔、SnapManager 所以顯示主機名稱。
5. 在第二個Database Configuration Information（資料庫組態資訊）頁面中、接受下列資料庫資訊、然後按一下* Next*（下一步*）：
   - 主機帳戶、代表Oracle使用者帳戶：Oracle
   - 主機群組、代表Oracle群組：DBA
6. 在Database Connection Information（資料庫連線資訊）頁面中、選取* Use databasing Authentication*（使用資料庫驗證*）、以允許使用者使用資料庫資訊進行驗證。

   在此範例中、輸入下列資訊、然後按「下一步」。
   - Sysdba優先使用者名稱、代表具有系統管理權限的系統資料庫管理員：sys
   - 密碼（SYSDBA密碼）：Oracle

- 連接至資料庫主機的連接埠：1521

7. 在RMAN Configuration Information（RMAN組態資訊）頁面中、選取* Do not use RMAN （不要使用**RMAN** *）、然後按一下 Next*（下一步*）。

   Oracle Recovery Manager（RMAN）是Oracle工具、可協助您使用區塊層級偵測功能來備份及恢復Oracle資料庫。

8. 在「Snapshot Naming Information」（Snapshot命名資訊）頁面中、選取變數以指定與此設定檔相關聯之Snapshot的命名慣例。唯一需要的變數是* SMID*變數、它會建立唯一的Snapshot識別碼。

   在此範例中、請執行下列動作：

   a. 在「變數Token」清單中、選取* {usertext} 變數、然後按一下「Add*」。
   b. 輸入「payroll.techco.com_"」作為主機名稱、然後按一下「確定」。
   c. 按一下*左*、直到主機名稱出現在「格式」方塊中的「SMO」之後。
   d. 單擊 * 下一步 * 。

   SMo_hostname_smosprofile_dbsid_scope_mode_SMID的Snapshot命名慣例會變成「smo_payroll.techco.com_payroll_prod2_payrolldb_f_a_x"」（其中「f」表示完整備份、「A」表示自動模式、而「x」代表唯一的SMID）。

9. 在「Perform Operation（執行操作）」頁面上、確認資訊、然後按一下「* Creation*（建立*）」。
10. 按一下「作業詳細資料」以查看設定檔的相關資訊：建立作業和磁碟區型還原資格資訊。

使用**Protection Manager**來設定次要資源池

為了支援將資料庫備份至二線儲存設備、儲存管理員使用Protection Manager將以SnapVault 「支援此功能的二線儲存系統」、組織到資源池中進行備份。

理想情況下、資源池中的儲存系統在備份目的地的可接受度方面是可以互換的。例如、當您開發薪資資料庫的保護策略時、身為儲存管理員的您、發現二線儲存系統的效能和服務層級相似、適合屬於同一個資源池的成員。

您已在儲存系統上建立未使用空間的集合體、以供指派給資源池。如此可確保有足夠空間容納備份。

1. 前往Protection Manager的NetApp管理主控台。
2. 在功能表列中、按一下*資料*>*資源池*。

   出現「資源池」視窗。

3. 按一下「 * 新增 * 」。

   隨即啟動「新增資源池」精靈。

4. 完成精靈中的步驟以建立* paydb_backup_resource*資源池。

   使用下列設定：

   - 名稱：使用* paydb-backup_resource*

- 空間臨界值（使用預設值）：
  - 空間使用率臨界值：已啟用
  - 接近完整臨界值（適用於資源池）：80%
  - 完整臨界值（適用於資源池）：90%

使用Protection Manager設定次要備份排程

為了支援將資料庫備份至二線儲存設備、儲存管理員使用Protection Manager來設定備份排程。

在設定次要備份排程之前、儲存管理員會向DBA合作夥伴授予下列資訊：

- DBA希望次要備份遵循的排程。

  在這種情況下、每日一次的備份會在下午7點進行每週一次的備份時間是星期六上午1點

  a. 前往Protection Manager的NetApp管理主控台。
  b. 在功能表列中、按一下*原則*>*保護*>*排程*。

     隨即顯示Protection Policies（保護原則）視窗的「排程」（排程）索引標籤。

  c. 在排程清單中選取每日排程（每天晚上8：00）*。
  d. 按一下 * 複本 * 。

     新的每日排程*複本為每天晚上8：00 *、會顯示在清單中。已選取。

  e. 按一下 * 編輯 * 。

     「編輯每日排程」內容表隨即開啟、顯示「排程」索引標籤。

  f. 將排程名稱變更為*每日下午7點薪資*、更新說明、然後按一下*套用*。

     您的變更隨即儲存。

  g. 按一下「每日事件」索引標籤。

     排程目前的每日備份時間為下午8：00即會顯示。

  h. 按一下「新增」並在新的時間欄位中輸入* 7：00 PM*、然後按一下「套用」。

     排程目前的每日備份時間為下午7：00

  i. 按一下「確定」以儲存變更並結束屬性表。

     您的新每日排程*每日薪資於下午7點*會顯示在排程清單中。

  j. 在排程清單中選取每週排程*星期日下午8：00加上每日*。
  k. 按一下 * 複本 * 。

新的每週排程（週日複本、下午**8**：**00**加上每日）會顯示在清單中。已選取。

l. 按一下 * 編輯 * 。

「編輯每週排程」內容表隨即開啟、顯示「排程」索引標籤。

m. 將排程名稱變更為* Payroll星期六、上午1點加上每日下午7點*、然後更新說明。

n. 從「每日排程」下拉式清單中、選取您剛建立的每日排程、每天下午**7**點的薪資。

選擇*每日薪資於下午7點*表示此排程會定義當*每日薪資週六的上午1點加上每日的下午7點*排程套用至原則時、每日作業的發生時間。

o. 按一下「確定」以儲存變更並結束屬性表。

您的新每週排程（薪資週六上午**1**點加上每日下午**7**點）會顯示在排程清單中。

使用**Protection Manager**來設定次要備份保護原則

設定備份排程之後、儲存管理員會設定受保護的備份儲存原則、以納入該排程。

在設定保護原則之前、儲存管理員會將下列資訊授予DBA合作夥伴：

- 指定次要儲存設備的保留期間
- 所需的二線儲存保護類型

所建立的保護原則、SnapManager 可由DBA合作夥伴列於《Oracle的支援資訊清單」中、並指派給資料庫設定檔以保護資料。

1. 前往Protection Manager的NetApp管理主控台。
2. 在功能表列中、按一下*原則*>*保護*>*總覽*。

   此時會顯示Protection Policies（保護策略）窗口中的Overview（概述）選項卡。

3. 按一下「新增原則」以啟動「新增保護原則」精靈。
4. 完成精靈的下列步驟：

   a. 指定描述性原則名稱。

   在此範例中、輸入* TechCo Payroll Data：Backup 和說明、然後按一下 Next*。

   b. 選取基礎原則。

   在此範例中、選取*備份*、然後按一下*下一步*。

   c. 在「主要資料」節點原則內容表中、接受預設設定、然後按一下「下一步」。

   > 在此範例SnapManager 中、會套用在支援中設定的本機備份排程。使用此方法指定的任何本機備份排程都會被忽略。

d. 在「要備份的主要資料」連線內容表中、選取備份排程。

   在此範例中、請選取*「Payroll星期六」（上午1點）加上「每日下午7點」（每天）作為備份排程、然後按一下「下一步」*。

   在此範例中、您選取的排程包括您先前設定的每週和每日排程。

e. 在備份原則內容表中、指定備份節點的名稱、以及每日、每週或每月備份的保留時間。

   在此範例中、指定每日備份保留10天、每週備份保留52週。完成每份屬性表之後、按一下*下一步*。

完成所有屬性表之後、「新增保護原則」精靈會顯示您要建立之保護原則的摘要表。

5. 按一下「完成」以儲存變更。

「* TechCo Payroll Data：備份*」保護原則列示在其他針對Protection Manager設定的原則中。

DBA合作夥伴現在可以使用SnapManager 支援Oracle的功能、在建立要保護資料的資料庫設定檔時、列出並指派此原則。

使用SnapManager 支援Oracle的支援功能來建立資料庫設定檔、並指派保護原則

您必須在SnapManager Oracle的支援範本中建立設定檔、在設定檔中啟用保護功能、並指派保護原則以建立受保護的備份。

設定檔包含所管理資料庫的相關資訊、包括其認證、備份設定及備份保護設定。建立設定檔之後、您不需要在每次執行作業時指定資料庫詳細資料。設定檔只能參考一個資料庫、但多個設定檔可以參照同一個資料庫。

1. 前往SnapManager Oracle用戶端的支援。
2. 在儲存庫樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下主機、然後選取*「Create Profile*（建立設定檔*）」。
3. 在「設定檔組態資訊」頁面上、輸入設定檔詳細資料、然後按「下一步」。

   您可以輸入下列資訊：

   - 設定檔名稱：edro_prod2
   - 設定檔密碼：payrol123
   - 註解：正式作業薪資資料庫
4. 在Database Configuration Information（資料庫組態資訊）頁面上、輸入資料庫詳細資料、然後按一下*Next*（下一步*）。

   您可以輸入下列資訊：

   - 資料庫名稱：PAYDB
   - 資料庫SID：payrol.db
   - 資料庫主機：接受預設值。由於您是從儲存庫樹狀結構中的主機建立設定檔、SnapManager 所以顯示主機名稱。

- 主機帳戶、代表Oracle使用者帳戶：Oracle
- 主機群組、代表Oracle群組：DBA

5. 在Database Connection Information（資料庫連線資訊）頁面上、按一下* Use database" Authentication*（使用資料庫驗證*）、即可允許使用者使用資料庫資訊進行驗證。
6. 輸入資料庫連線詳細資料、然後按一下*下一步*。

   您可以輸入下列資訊：

   - Sysdba優先使用者名稱、代表具有系統管理權限的系統資料庫管理員：sys
   - 密碼（SYSDBA密碼）：Oracle
   - 連接至資料庫主機的連接埠：1521

7. 在RMAN Configuration Information（RMAN組態資訊）頁面上、按一下* Do not use RMAN*（請勿使用**RMAN** *）、然後按一下 Next*（

   Oracle Recovery Manager（RMAN）是Oracle工具、可協助您使用區塊層級偵測功能來備份及恢復Oracle資料庫。

8. 在「Snapshot Naming Information」（Snapshot命名資訊）頁面上、選取變數以指定與此設定檔相關聯之Snapshot的命名慣例。

   SMID變數會建立唯一的Snapshot識別碼。

   請執行下列步驟：

   a. 在變數權杖清單中、選取使用者文字、然後按一下*新增*。
   b. 輸入payroll.techco.com作為主機名稱、然後按一下*確定*。
   c. 按一下「*左*號」、直到「格式」方塊中的「SMO」後面出現主機名稱。
   d. 單擊 * 下一步 * 。

   SMo_hostname_smosprofile_dbsid_scope_mode_SMID的Snapshot命名慣例會變成「smo_payroll.techco.com_payroll_prod2_payrolldb_f_a_x"」（其中「f」表示完整備份、「A」表示自動模式、而「x」代表唯一的SMID）。

9. 選擇* Protection Manager Protection Policy*。
   - Protection Manager Protection Policy*可讓您選取使用NetApp管理主控台設定的保護原則。
10. 從NetApp管理主控台擷取的保護原則中選取* TechCo Payroll Data：Backup 作為保護原則、然後按Next*。
11. 在「Perform Operation（執行操作）」頁面上、確認資訊、然後按一下「* Creation*（建立*）」。
12. 按一下「作業詳細資料」以查看設定檔的相關資訊：建立作業和磁碟區型還原資格資訊。
    - 將NetApp管理主控台保護原則指派給資料庫設定檔、會自動建立不一致的資料集、供NetApp管理主控台操作員使用、名稱慣例為SMO 、<主機名稱>、或在本範例中為smo_payroll.tech.com_PAYDB。
    - 如果設定檔不符合磁碟區還原的資格（也稱為「快速還原」）、則會發生下列情況：
      - 「結果」標籤表示設定檔建立成功、而且在作業期間發生警告。
      - 「作業詳細資料」標籤包含警告記錄、指出設定檔不符合快速還原的資格、並說明原因。

使用Protection Manager來配置新資料集

建立SMo_paydb資料集之後、儲存管理員會使用Protection Manager來指派儲存系統資源、以配置資料集的備份節點。

在配置新建立的資料集之前、儲存管理員會將設定檔中指定的資料集名稱授予DBA合作夥伴。

在此情況下、資料集名稱為smo_payroll.tech.com_PAYDB。

1. 前往Protection Manager的NetApp管理主控台。
2. 在功能表列中、按一下*資料*>*資料集*>*總覽*。

   「資料集」視窗的「資料集」索引標籤會顯示資料集清單、其中包含剛剛透過SnapManager 「資訊」建立的資料集。

3. 找到並選取* smo_payroll.tech.com_PAYDB*資料集。

   選取此資料集時、圖表區域會顯示SMo_paydb資料集、其備份節點已取消資源配置。其一致性狀態會標示為不一致。

4. 在SMo_paydb資料集仍反白顯示的情況下、按一下*編輯*。

   Protection Manager的NetApp管理主控台會顯示* smo_payroll.tech.com_PAYDB*資料集的「編輯資料集」視窗。視窗的導覽窗格會顯示資料集的主要節點、備份連線和備份節點的組態選項。

5. 在導覽窗格中、找到資料集備份節點的選項、然後選取*資源資源池*。

   「編輯資料集」視窗會顯示預設資源配置原則的設定、以及可用資源集區的清單。

6. 在此範例中、選取* paydb_backup_resources*資源池、然後按一下*>*。

   選取的資源池會列在「此節點的資源集區」欄位中。

7. 按一下「完成」以儲存變更。

Protection Manager會自動將資源從paydb_backup_resourcePool中配置為次要備份節點。

使用SnapManager 支援Oracle的支援功能來建立受保護的備份

為此範例建立備份時、DBA會選擇建立完整備份、設定備份選項、並選擇對次要儲存設備的保護。雖然備份最初是在本機儲存設備上進行、但因為此備份是以啟用保護的設定檔為基礎、因此會根據Protection Manager中定義的保護原則排程、將備份傳輸至次要儲存設備。

1. 前往SnapManager Oracle用戶端的支援。
2. 在SnapManager 「還原儲存庫」樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下包含您要備份之資料庫的設定檔、然後選取「備份」。

   「Oracle備份精靈」隨即啟動。SnapManager

3. 輸入「Production」（正式作業）作為標籤。
4. 請輸入「1月19日正式作業發薪」備份作為備份意見。
5. 選取*自動*作為您要建立的備份類型。

   這可讓SnapManager 人判斷是否要執行線上或離線備份。

6. 選擇*每日*或*每週*作為備份頻率。
7. 若要確認備份的格式是否為Oracle的有效格式、請勾選*驗證備份*旁的方塊。

   此作業使用Oracle DBVerify檢查區塊格式和結構。

8. 若要強制資料庫狀態進入適當的模式（例如從開啟到掛載）、請選取*允許資料庫的啟動或關機（若有必要）、然後按一下*下一步。
9. 在Database（資料庫）、表格空間（資料檔案）或Datafiles to Backup（要備份的資料檔案）頁面中、選取*完整備份*、然後按一下* Next*（下一步*）。
10. 若要保護次要儲存設備上的備份、請勾選*保護備份*、然後按一下*下一步*。
11. 在「執行作業」頁面中、確認您提供的資訊、然後按一下「備份」。
12. 在「Progress（進度）」頁面中、檢視建立備份的進度和結果。
13. 若要檢視作業的詳細資料、請按一下*作業詳細資料*。

使用SnapManager 支援Oracle的支援功能來確認備份保護

使用適用於Oracle的功能、您可以檢視與設定檔相關的備份清單、判斷備份是否已啟用保護功能、以及檢視保留類別（本例中為每日或每週）SnapManager 。

本範例中的新備份一開始會顯示為已排程保護、但尚未受到保護（在SnapManager 「支援」圖形化使用者介面和「備份顯示」命令輸出中）。儲存管理員確保備份已複製到二線儲存設備之後SnapManager 、在圖形使用者介面和備份清單命令中、將備份保護狀態從「未受保護」變更為「受保護」。

1. 前往SnapManager Oracle用戶端的支援。
2. 在「還原儲存庫」樹狀結構中、展開設定檔以顯示其備份。SnapManager
3. 單擊*備份/克隆*選項卡。
4. 在「報告」窗格中、選取*備份詳細資料*。
5. 檢視Protection（保護）欄、並確定狀態為「受保護」。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.